HT-SG200

Цифровой регулятор частоты вращения

Инструкция



Doc. No.: HT-SG200_MN_DE_24.06.2014
Version: 2.1
Edition: 24.06.2014

HUEGLI TECH AG (LTD) Switzerland

Оглавление

1 Вступление 3
1.1 Инструкция по безопасности и предупреждения 3
1.2 Защита от разноса двигателя 3
2 Установка и подключение 3
2.1 Основная информация 3
2.2 Клеммы подключения 5
2.3 Электрическое соединение 5
2.3.1 Фиксированная скорость и параллельная работа 5
2.3.2 Переменная частота вращения с внешним потенциометром 5
2.3.3 Подстройка частоты вращения дискретными сигналами 6
2.3.4 Режим Статизм (Droop) 6
2.3.5 Idle – холостой ход 7
2.3.6 Gain - 7
2.4 Кнопки управления на регуляторе 7
2.4.1 Доступные уставки 7
2.5 Установка программы на ПК 8
2.6 Использование программы 8
2.7 Главное окно 8
2.7.1 Уставки скорости 9
2.7.2 Уставки 9
2.7.3 Параметры регулятора 10
2.8 Сохранение и запись конфигурации 10
2.9 Меню параметров ПИД 11
2.10 Окно осцилографирования 11
2.11 Общее применение 11
3 Пуск двигателя 12
3.1 Перед первым пуском двигатяля с регулятором выполните следующее: 12
3.2 Пуск и настройка двигателя 12
3.3 Оптимизация динамических показателей 12
4 Конфигурируемые значения, в скобках [ ] = значения по умолчанию 13
5 Поиск неисправности 14
5.1 Двигатель не запускается 14
5.2 Двигатель не работает на заданной частоте 14
5.3 Срабатывает авария превышения скорости при пуске 14
5.4 Срабатывает превышение по току во врея пуска или работы 15
5.5 Не стабильная работа двигателя 15
6 Габаритные размеры 15
7 Технические характеристики 16

1 Вступление

HT-SG200 электронный регулятор частота вращения двигателя, предназначен для поддержания заданой частоты вражения. Регулятор имеет быструю и точную реакцию на изменения нагрузки.
Замкнутый контур управления, использующий актуатор и магнитный датчик частоты вращения может использаваться для большого количества двигателей работающих в режиме изохронным или статизм. Высокая точность и прочная конструкция позволяют использовать в самых суровых условиях, внутри моторного бокса.

Микропроцессорное исполнение, обеспечивает точность, удобность настройки и функциональность. HT-SG200 имеет точность регулировки скорости вращения (<0.25%) в изохронном режиме. Энергонезависимая память сохраняет настройки, даже если отключено питание, и благодаря широкому диапазону напряжения 12-24 В, HT-SG200 имеет универсальность применения.

1.1 Инструкция по безопасности и предупреждения

ВНИМАНИЕ:

- прочитайте это руководство, содержащее указания по работе, монтажу, запуску и обслуживанию цифрового регулятора частоты вращения;

- соблюдайте все инструкции и указания по монтажу касающиеся безопасности.

- Срок службы прибора 10 лет, по истечении срока службы, работа прибора не гарантируется и может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде.

Требования к квалификации персонала

Для корректного использования этого документа требуется знание в принципах управления и пусконаладочных работах на двигателях внутреннего сгорания.

В данном руководстве не представлено детальное описание всех программируемых параметров.

Информация о применении и установке.

Регулятор достаточно прочен, чтобы быть установленным в шкафу управления или на двигателе рядом с другим необходимым оборудованием управления. Если вода или конденсат могут попасть на поверхность регулятора, его необходимо установить вертикально. Это позволит жидкости стекать с его поверхности.

1.2 Защита от разноса двигателя

Прибор останова двигателя при превышении оборотов не является частью регулятора и должен быть использован дополнительно, чтобы предотвратить разнос двигателя. Не рассчитывайте только на работу возвратной пружины актуатора, чтобы избежать тяжелых травм и поломки двигателя. Дублирующее устройство останова, такое как аварийный топливный клапан, должно быть использовано в системе управления двигателем.

2 Установка и подключение

2.1 Основная информация

Провод от магнитного датчика частоты вращения должен быть экранирован, чтобы гарантировать отсутствие электромагнитных помех воздействующих на регулятор скорости двигателя. Экран должен быть подключен к отрицательной клемме батареи.

На остановленном двигателе установите зазор между датчиком и зубьями маховика. Чтобы

поддержать правильное расстояние между маховым колесом и магнитным датчиком частоты вращения (зазор не должен быть меньше, чем 0,45 мм), датчик должен быть завернут до упора в зуб махового колеса и затем вывернут на ¾ оборота. Это даст правильный зазор между маховым колесом и датчиком. Для того чтобы регулятор определил запуск двигателя, на выходе датчика должено быть напряжение по крайней мере 1-В (импульсное) в момент раскрутки вала стартером.

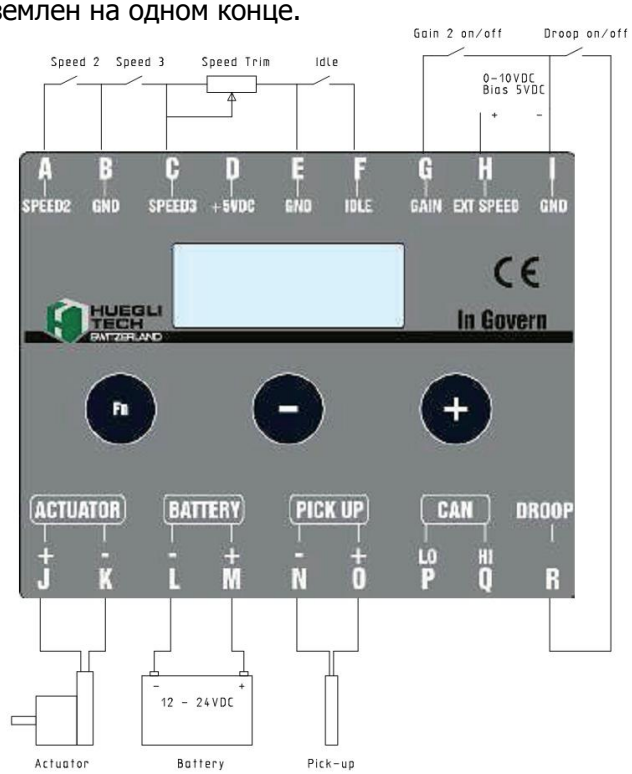
Магнитный датчик частоты вращения подключается к клеммам N и O с помощью витого кабеля и/или экранированного по всей его длине. Оплетка экранированного кабеля должна быть надежно подсоединена к клемме корпуса регулятора. Экран кабеля должен быть изолирован, чтобы исключить касание кабеля о поверхность двигателя, иначе помехи вместе с сигналом могут попасть на вход регулятора.

Поперечное сечение провода на батарею и актуатор на клеммах A, B , C, и D:
1,5 мм^2 для питания 24 В или 2,5 мм^2 для питания 12 В

В случае длинных проводов (> 5 м) сечение провода должно быть увеличено для сокращения падение напряжения.

- Положительная клемма батареи (+), подключается к клемме M, через предохранитель на 8 А.
- Регулятор должен быть установлен таким образом, чтобы корпус имел контакт с корпусом в шкафу управления.
- Кабель актуатора должны быть экранированы по всей его длине.
- Кабель магнитного датчика частоты вращения должны быть экранированы по всей его длине.
- Кабель подключенный к входу EXT SPEED может быть до 5 м в длину. В случае использования более длинных проводов, должны быть использован экранированный кабель.

Экран должен быть заземлен на одном конце.



Внимание: *HT-SG200 с версией продукта Cxx и выше имеет защиту по превышению тока выхода на актуатор (клеммы J & K). Обратите внимание на то, что даже имея защиту по превышению тока, короткое замыкание выхода регулятора на актуатор, может привести к неисправности регулятора. При активации защиты по току, цифровой дисплей на HT-SG200 показывает = = = =.*

2.2 Клеммы подключения

Клемма	Название	Описание
A	SPEED2	Выбор скорости 1
B	GND	Сигнальная земля
C	SPEED3	Выбор скорости 3
D	+5VDC	Питание дат. обратной связи
E	GND	Земля/Общая
F	IDLE	Выбор Хол.Хода
G	GAIN	Активация GAIN 1 или 2
H	EXT SPEED	Вход Синхр./Разд.нагрузки
I	GND	Земля батареи
J	J+	Актуатор (Плюс)
K	K-	Актуатор (Минус)
L	L-	Батарея (Минус)
M	M+	Батарея (Плюс)
N	N-	Магнитный датчик (земля)
O	O+	Магнитный датчик (плюс)
P	LO	CAN low
Q	HI	CAN high
R	R	DROOP (Режим статизм)

2.3 Электрическое соединение

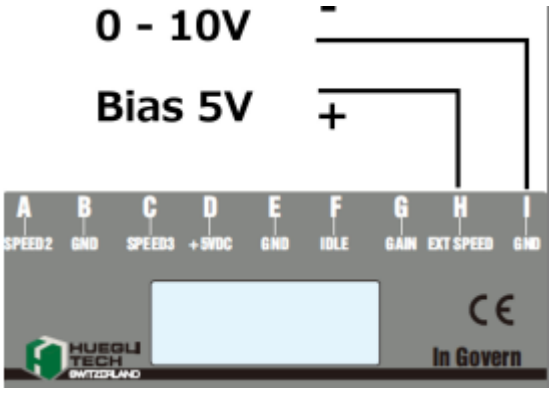
HT-SG200 имеет различные варианты подключения для различных применений. Ниже описываются применения и соответствующие конфигурации подключения.

2.3.1 Фиксированная скорость и параллельная работа.

Можно использовать две фиксированных частоты вращения. Для включе второй скорости, необходимо активировать вход Speed 2 (Клемма A) водключая его на землю (GND). Значения уставок скорости могут быть установлены в программе HT Speed Governor Setup PC.

Если требуется параллельная работа и необходимо подключить сигнал управления мощностью, то сигнал синхронизации/распределения мошности необходимо подключить к входу EXT SPEED (H). Требуется сигнал 0 – 10 В средняя точка = 5 В (номинальная скорость). HT-SG200 работает с обратной логикой управления, тоесть если напряжение на входе < 5 В - номинальная частота вращения увеличивается, а при напряжении > 5 - номинальная частота вращения уменьшается.

Функция подключения сигнала для управления мощностью при параллельной работе акивируется в программе HT Speed Governor Configuration.

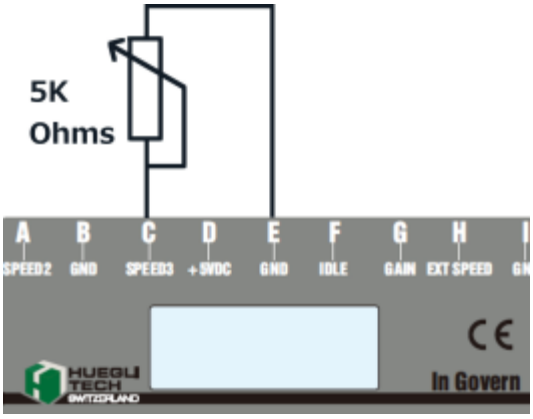


2.3.2 Переменная частота вращения с внешним потенциометром

Если двигатель работает с переменной частотой вращения, необходимо подключить внешний потенциометр (5 кОм) в соответствии со следующей схемамой.

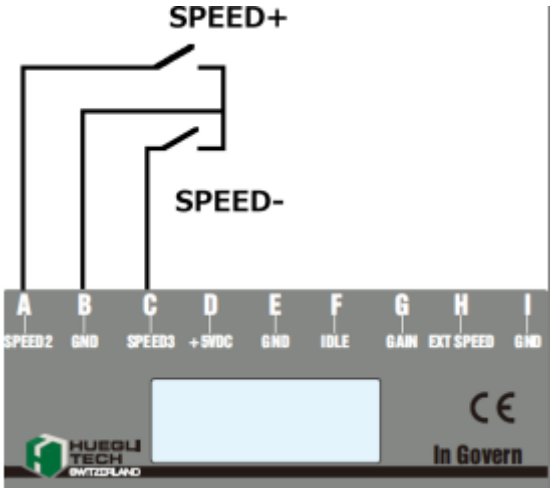
Функция внешнего изменения скорости должна быть активирована в программе HT Speed

Governor Setup. Дополнительно должны бать сконфигурированы уставки Speed Trim DS и Speed Trim FS.
Например: если требуется нижний порог скорости 1400 об/мин, а верхний порог 1800 об/мин, то конфигурируются уставки *Speed Trim DS* = 1400 RPM и *Speed Trim FS* = 1800 RPM.



2.3.3 Подстройка частоты вращения дискретными сигналами

Если необходима подстройка частоты вращения дискретным сигналами, то это реализуемо на регуляторе HT-SG200. Это необходимо например для параллельной работы с сетью, если мотор управляется только дискретными сигналами для синхронизации и/или управления мощностью. Для активации функции Speed Up/Down необходима программа Speed Governor Configuration software. В данной конфигурации уставка Speed 1 означает номинальной скорости (уставки Speed 2 и Speed 3 не активны). Номинальная скорость будет изменяться активацией входа Speed 2 (увеличение RPM) и Speed 3 (уменьшение RPM). Уставки Speed Min и Speed Max определяют пределы изменения частоты вращения. Уставка *Bin Speed Rate* пределяет изменение частоты вращения в милисекундах. Наприме если уставка равна 200 мс, то при активации входа Speed 2 и/или Speed 3, номинальная скорость будет изменятся на 1 rpm каждые 200 мс. Если вход будет активирован в течении секунды, то номинальнаяскорость скорость изменится на 5 rpm.



2.3.4 Режим Статизм (Droop)

Важно: *Режим Droop поддерживается только в регуляторах начиная с версии Cxx и версии*

FW V1.38 и выше.

Droop применяется при разделении нагрузки. Функция Droop уменьшает заданную частоту вращения при увеличении нагрузки.
Данный режим позволяет двигателю вращаться медленнее при увеличении нагрузки, а заданная скорость это скорость без нагрузки. Режим Droop может быть активирован на HT-SG200 замыканием входа DROOP (клемма R) на общую землю GND.

2.3.5 Idle – холостой ход

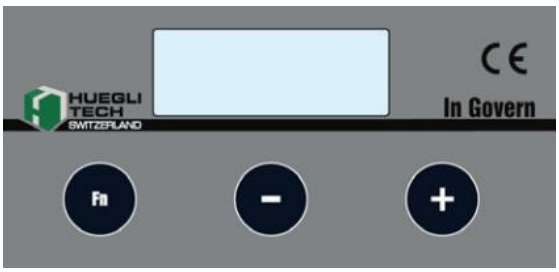
Если активировать этот вход , то двигатель переключается на частоту вращения холостого входа (idle speed).

2.3.6 Gain -

В HT-SG200 можно использовать две настройки для PID регулятора. Если вход GAIN не активирован, то используется первый набор уставок, при активации входа используется второй набор уставок. Это применяется на двигателях где нужно различные настройки ПИД регулятора при работе на холостом ходу и под нагрузкой.

2.4 Кнопки управления на регуляторе

Регулятор HT-SG200 имеет три кнопки, используя их можно изменить практически все уставки регулятора. Изменяемое значение уставки будет отображаться на светодиодном дисплее. В нормальном рабочем режиме, да дисплее отображается частота вращения.



2.4.1 Доступные уставки

В режиме изменения уставок, уставки пролистываются по кругу нажатием кнопки Fn. Каждое нажатие кнопки Fn показывает название следующей уставки.

Название выбранной уставки отображается в течении 2 секунд, затем отображается само значение этой уставки.

Значение уставки можно изменять нажатием кнопок [+] и/или [-], соответственно увеличивая и/или уменьшая значение на 1.
Если нажать и удерживать кнопку [+] или [-], то значение начнет быстро изменяться.

Нормальный режим	0000	Об/мин	Например 1500 об/мин
1 нажатие кнопки Fn	GAI/50.20	Коэф. P*	Например 50.20
2 нажатия кнопки Fn	Int/21.92	Коэф. I*	Например 21.92
3 нажатия кнопки Fn	Der/07.00	Коэф. D*	Например 7.00
4 нажатия кнопки Fn	Gear/0120	Число зубцов маховика	Например 170 зубов
5 нажатий кнопки Fn	cran/0500	Порог пуска	Например 500 об/мин
6 нажатий кнопки Fn	fura/3	Ступень топлива	Например 3 сек

7 нажатий кнопки Fn	spra/10	Ступень скорости	Например 10 сек
8 нажатий кнопки Fn	stpo/0050	Пусковое положение	Например 50 %
9 нажатий кнопки Fn	ospd/2000	Превышение скорости	Например 2000 об/мин
10 нажатий кнопки Fn	droo/5.0	Droop %	Например 5.0%
11 нажатий кнопки Fn	dspd/1750	Droop speed	Например 1750 об/мин
12 нажатий кнопки Fn	0000	Об/мин	Например 1500 об/мин
Нажатие кнопки (+)	2000 2001	Увеличение значения на 1	Для всех значений
Нажатие кнопки (-)	2000 1999	Уменьшение значения на 1	Для всех значений

*Отображается уставка соответствующая активации клеммы G (Gain). Если вход не активирован, отображается набор уставок 1 (Gain 1, Int 1 и Der 1); если вход активирован, отображается набор уставок 2 (Gain 2, Int 2 и Der 2).

2.5 Установка программы на ПК

Требуется операционная система Windows XP или выше.

Перед установкой программы обеспечте доступ компьютера к интернету, чтобы программа установки могла автоматически подгрузить недостающие компоненты во время установки. Также необходимо чтобы на компьютере был установлен пакет Microsoft Framework Version 4.0.

Для установки программы запустите на компьютере файл *SpeedGovernorConfiguration 2.x.x.x.msi*.

После успешной установки программы, запустите ее используя значок на рабочем столе. Подключите питание к регулятору HT-SG200 и подключите USB провод. Windows Подождите пока операционная система найдет и установит драйвера на HT-SG200.

2.6 Использование программы

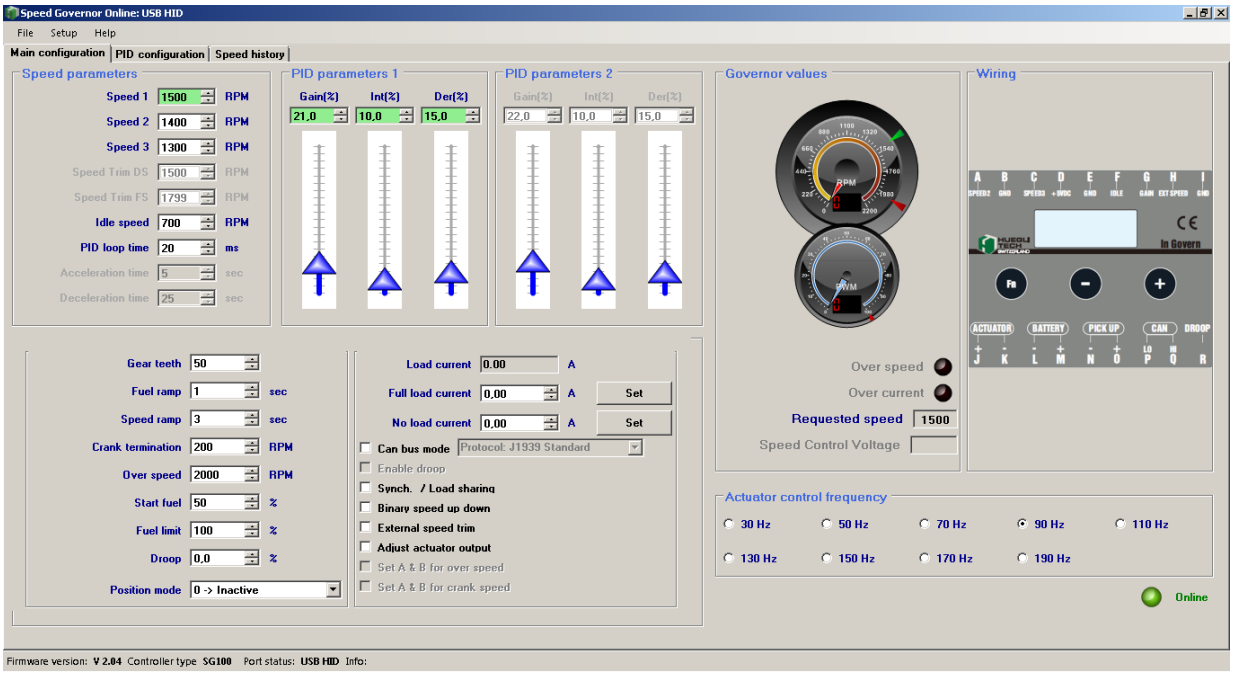
Перед подключением к двигателю проверьте, что все уставки в регуляторе HT-SG200 сконфигурированы. Проверьте все параметры по умолчанию.

2.7 Главное окно

Запустите программу используя яралык на рабочем столе, созданый после установки программы. Если регулятор HT-SG200 не подключен к ПК, то в открывшемся окне программы вре параметры будут не активны и серого цвета.

Если регулятор HT-SG200 будет подключен к ПК с помощью USB кабеля и компьютер установит драйвер, то произойдет автоматическое соединение с регулятором и в окне программы активируются все параметры. При подключении на дисплее регулятора будет мигать точка в нижнем правом углу.

Программа будет отображать текущие значения уставок подключенного в данный момент регулятора HT-SG200, отображаемые значения можно изменять. Для изменения значения уставки, кликните мышкой в поле отображающее ее значение (это значение выдилиться синим цветом) и используя клавиатуру введите необходимое значение. Для выхода из программы нажмите в строке меню File затем Exit.



2.7.1 Уставки скорости

Speed 1:	Первая фиксированая частота вращения, входы Speed 2 и Speed 3 не активированы.
Speed 2:	Вторая фиксированая частота вращения, входы Speed 2 активирован, Speed 3 не активирован.
Speed Trim DS*:	Нижний порог частоты вращения для при подключении внешнего потенциометра.
Speed Trim FS*:	Верхний порог частоты вращения для при подключении внешнего потенциометра.
Droop Speed**:	Частота вращения для режима Droop.
Idle Speed:	Частота вращения при хол. ходе, (600 – 700 rpm).
PID loop:	Параметры ПИД регулятора.

Активно если включен режим внешнего потенциометра.
***** Активно если выбран режим Droop.***

2.7.2 Уставки

Gear Teeth:	Количество зубцов венца маховика над которым установлен датчик скорости. Используется для расчетов частоты вращения.
Fuel Ramp:	Шаг Постепенного увеличения порции топлива в момент раскрутки двигателя, для устранения излишнего дыма, до фиксации запущенного состояния двигателя или полного отклонения актуатора.
Speed Ramp:	Уставка изменения скорости, чтобы увеличить темп изменения скорости вращения при переходе к новому заданному значению.
Crank Termination:	Этот параметр должен быть установлен больше чем обороты раскрутки вала от стартера. Этот параметр помогает регулятору определить заводится двигатель или нет (200 – 300 rpm). **Это значение должно быть ниже IDLE SPEED.**
Overspeed:	Значение порога по превышению скорости. Если частота вращения достигнет этого порога, то регулятор выключит подачу топлива

останавливая двигатель и на дисплее HT-SG200 будет отображено - - - -. После выключения питания регулятор вернется в рабочее состояние.

Start Fuel Position: Определяет количество топлива необходимого в начале фазы запуска двигателя. Исключает выброс черного дыма. Начальное положение актуатора от которого порция топлива увеличивается до момента запуска..

Droop: Статизм (отклонение оборотов при максимальной нагрузки) - основан на изменении тока Актуатора относительно значения характерного для работы без статизма.

Synch/Load Sharing: Активация аналогово входа для респределения нагрузки/синхронизации.

Binary Speed Up/Down: Активация режима управления частотой вращения дискретными сигналами. При активации этого режима, измениться Speed Values и необходимо будет ввести значения *Bin Speed Rate*, *Minimum Speed* и Maximum Speed *MAX*.

External Speed Trim: Заданная частота вращения от потенциометра.

Adjust Actuator Output: Данная функция активируется только при остановлнном двигателе. Активация этой функции служит для того чтобы визуально оценить положение актуатора в стартовом положении.

2.7.3 Параметры регулятора

По умолчанию во всех версиях HT-SG200, все параметры ПИД регуляторов установленны по умолчению для лучших результатов. Но каждый двигатель индивидуален, и необходима подстройка параметров ПИД регуляторов.

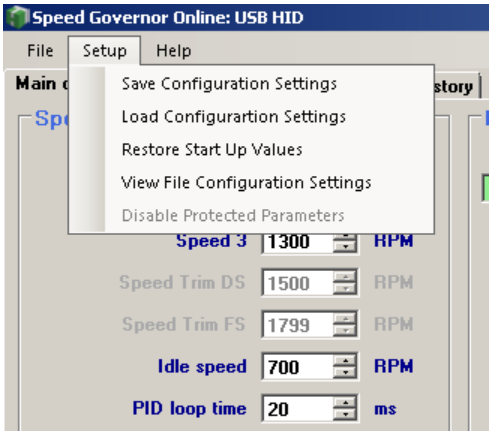
Gain 1: P пропорциональная состовляющая (Вход Gain (клемма G) не активна)
Int 1: I интегральная составляющая (Вход Gain (клемма G) не активна)
Der 1: D дифференциальная состовляющая (Вход Gain (клемма G) не активна)

Gain 2: P пропорциональная состовляющая (Вход Gain (клемма G) активна)
Int 2: I интегральная составляющая (Вход Gain (клемма G) активна)
Der 2: D дифференциальная состовляющая (Вход Gain (клемма G) активна)

2.8 Сохранение и запись конфигурации

Следующие функции доступны только, если к ПК подключен контроллер HT-SG200

Все параметры и уставки могут быть сохранены на ПК, кликнув мышкой на пункт меню Setup, а затем Save Configuration Settings.

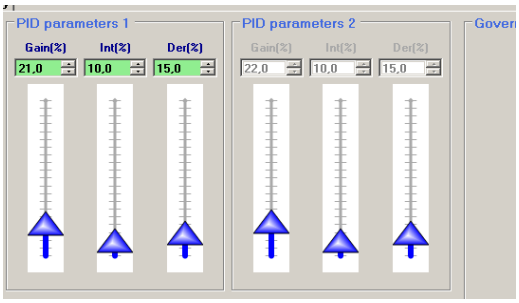


Если вы хотите записать конфигурацию ранее сохраненную на регулятор HT-SG200, кликнете мышкой в пункт меню Setup затем Load configurationSittings и выберете сохраненный файл конфигурации.

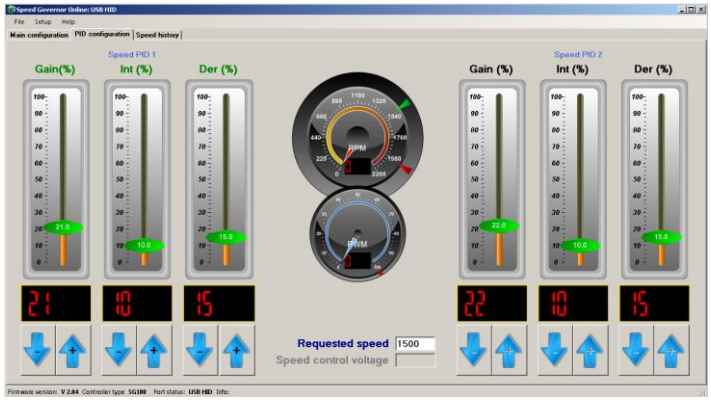
Если вы подключились к контроллеру изменяли его параметры но не довились нужного результата, можно восстановить значения параметров и уставок до состояни первоначального подключения, кликнув мышкой в Restore Stert Up Values. Программа

первоначально сохраняет все настройки при запуске и подключении к HT-SG200.

2.9 Меню параметров ПИД



PID значения на основном экране

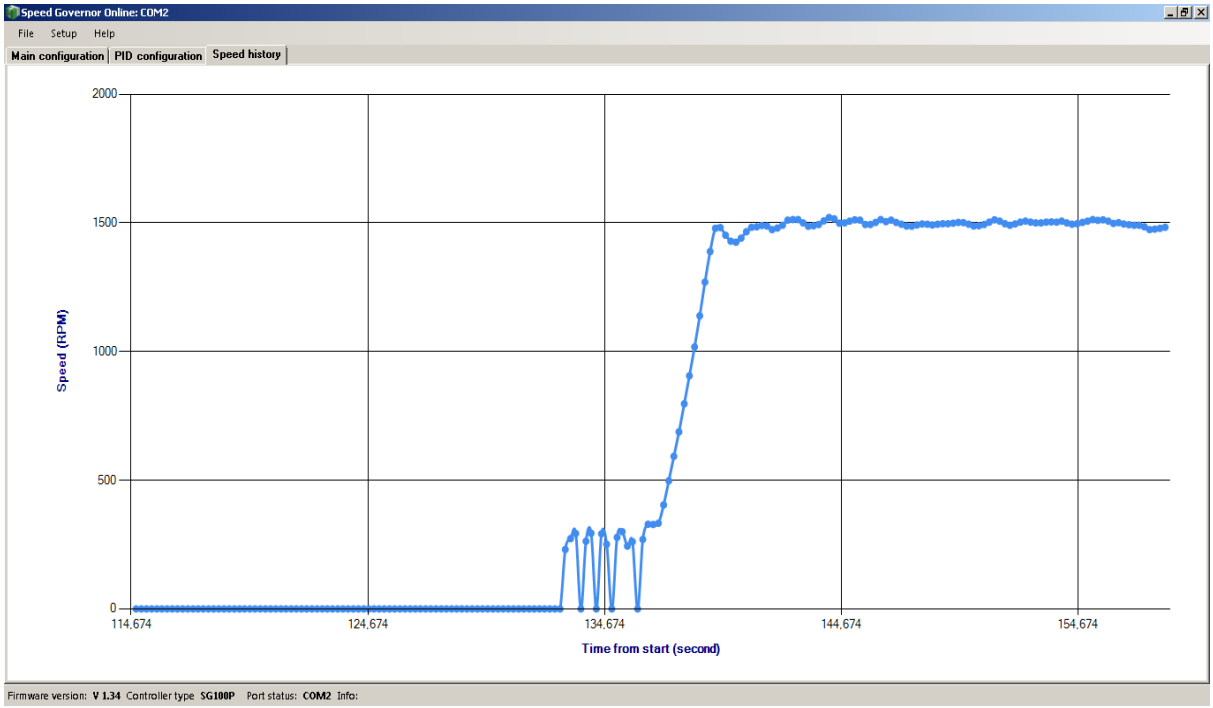


PID значения в окне ПИД регулирования

Активированный в реальном времени набор параметров ПИД регулятора будет отображаться выделением зеленого цвета.

2.10 Окно осцилографирования

В программе для конфигурации регулятора есть возможность мониторинга и записи графика изменения скорости в реальном времени, что позволяет более точно подстроить параметры ПИД регулирования, для получения более эффективного регулирования при переменных нагрузках. Для открытия окна осциллографирования, необходимо перейти во вкладку “Speed history”.



2.11 Общее применение

Изменять значения P, I и D можно несколькими способами:

Основное меню конфигурации

- Перемещая мышкой движок.
- кликая мышкой на стрелки up & down
- набирать конкретное значение на клавиатуре.

Окно конфигурации ПИД

- перемещаяя зеленый движок.
- нажимая на клавиатуре кнопки + и -

3 Пуск двигателя

3.1 Перед первым пуском двигатяля с регулятором выполните следующее:

а. Включите питание на HT-SG200, но не запуская двигатель.

б. Проверьте все важные параметры регулятора:
Number of teeth, overspeed, RPM settings, crank termination и start position.

3.2 Пуск и настройка двигателя

Подача топлива в момент пуска, задается уставкой FUEL RAMP (по умолчанию он установлен в максимальное положение). Уставка Fuel Ramp задает скорость увеличения падачи топлива в период пуска.

Если в регуляторе не установленыы оптимальные значения по умолчанию, то необходимо, перед пуском двигателя выставить следующие значения:

GAIN:	10 %
INTEGRAL:	10 %
DERIVATIVE:	1 %

Активируйте стартер.

Если запуск удался и двигатель работает не стбильно, то необходимо скорректировать значения GAIN, STABILITY и DERIVATIVE выведя двигатель к стабильным оборотам.

3.3 Оптимизация динамических показателей

Увеличьте GAIN нажимая кнопку + пока двигатель не начнет колебаться, затем медленно нажимая кнопку – возвращаем двигатель в стабильное состояние.
Установите значение INTEGRAL такимже способом.

Быстродействие можно оптимезировать, контролируя время реакции при ручном воздействии на отклонение рычага актуатора. Необходимо оприимизировать значения GAIN и INT для сокращения времени реакции к минимуму. В некоторых случаях необходимо также оптимизировать значение (DER).

Если при низком GAIN, двигатель имеет выстрые колебания, то необходимо уменьшить DER.
Есди двигатель имеет медленные колебания, то необходимо увеличить DER.

4 Конфигурируемые значения, в скобках [ ] = значения по умолчанию

Description	Term	Definition	Range
Speed 1	Fixed RPM 1	Первая фиксированая частота вращения, входы Speed 2 и Speed 3 не активированы.	0 – Overspeed rpm [1500]
Speed 2	Fixed RPM 2	Вторая фиксированая частота вращения, входы Speed 2 активирован, Speed 3 не активирован.	0 – Overspeed rpm [1400]
Speed Trim DS	RPM MIN	Нижний порог частоты вращения для при подключении внешнего потенциометра. Функция *External Speed Trim* активирована	0 – (Speed Trim FS -10) [1500]
Speed Trim FS	RPM MAX	Верхний порог частоты вращения для при подключении внешнего потенциометра. Функция *External Speed Trim* активирована	0 – Overspeed rpm [1800]
Bin Speed Rate	P-proportion	Задержка между изменениями частоты вращения при активированой функции *Binary Speed Up Down*	0 – 1500 ms [1300]
Speed MIN	RPM MIN	Нижний порог частоты вращения при активации функции *Binary Speed Up Down*	0 – (Speed MAX -10) [1500]
Speed MAX	RPM MAX	Верхний порог частоты вращения при активации функции *Binary Speed Up Down*	0 – Overspeed rpm [1800]
Idle Speed	idle	Частота вращения (хол. ход) при активированном входе idle.	0 – 3000 rpm [700]
PID Loop	PID update	Время обновления для PID регулирования	0 – 255 ms [10]
Gear Teeth	Number of teeth	Количество зубов махового колеса	50 – 255 [120]
Fuel Ramp	Fuel ramp	Время на изменение положения актуатора с пуского положения до максимального в период работы стартера	0 – 20 Sec, 0 = no ramp [1]
Speed Ramp	Speed ramp	Время на изменение частоты вращения при переключениях скорости	0 – 100 Sec [3]
Crank Termination	Starter cut-out	Частота определяющая порог переключения управления с режима запуска в режим регулирования	0 – 2000 rpm [200]
Overspeed	overspeed	Аварийная частота вращения для двигателя	0 – 4000 rpm [2000]
Start Position	Start Position	Начальное положение актуатора при пуске	0 – 100 % [50]
Gain 1	Proportional value 1	P пропорциональная состовляющая первого набора, вход GAIN (G) не активен	0 – 100 % [50.0]
Int 1	Integral value 1	I интегральная состовляющая первого набора, вход GAIN (G) не активен	0 – 100 % [10.0]
Der 1	Differential value 1	D дифференциальная состовляющая первого набора, вход GAIN (G) не активен	0 – 100 % [40.0]
Gain 2	Proportional value 2	P пропорциональная состовляющая второго набора, вход GAIN (G) активен	0 – 100 % [50.0]
Int 2	Integral value 2	I интегральная состовляющая второго набора, вход GAIN (G) активен	0 – 100 % [10.0]
Der 2	Differential value 2	D дифференциальная состовляющая второго набора, вход GAIN (G) активен	0 – 100 % [40.0]
Droo	Droop %	Здачение изменения частоты вращения при изменении нагрузки, при активации режима droop	0 – 25.0% [5.0%]
DSPD	Droop speed	Значение частоты вращения в режиме droop	0 – 4000 [1750rpm]

5 Поиск неисправности

Предупреждение

Отключать разъем актуатора можно только при отключении питания от регулятора.

5.1 Двигатель не запускается

Неисправность,индикация	**Возможная проблема**	**Проверка**	**Действия**
Нет индикации	Низкое напряжение	Проверить напряжение между клеммами M(+) и L(-)	Поменять источник или полярность (мин. 17В для 24В питания)
	Батарея или соединение проводов	Проверить напряжение батареи во время работы стартера; проверить соединения проводов.	Большая просадка напряжения из-за не достаточной толщины проводов или разряжена батарея.
На экране 0000	Нет сигнала с индуктивного датчика.	Измерить напряжение между клеммами N и O (во время работы стартера)	Сигнал должен быть минимум 1 В во время работы стартера
	Неисправен актуатор	Проверте соединения проводов. Проверьте напряжение на клеммах J и K. Измерьте сопротивление.	Смотрите схему подключения. Смотрите спецификацию на актуатор. **Не отсоединяйте провода когда актуатор под напряжением!**
	Подача топлива	Проверьте наличие топлива	Добавьте топливо при необходимости
Конфигурация, соединения	Клеммы A и C подключены не правильно.	Проверьте провода	Если соединение правильное A и C, проверьте конфигурацию скорости HT-SG200

5.2 Двигатель не работает на заданной частоте

Неисправность,индикация	**Возможная проблема**	**Проверка**	**Действия**
Подключение потенциометра	Клеммы B,C;D соеденины неправильно.	Проверьте провода.	Смотрите схему подключения
	Неправильное количество зубов маховика		Измените настройки
конфигурация	Неправильная конфигурация		

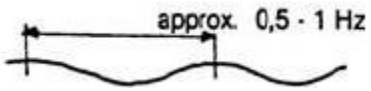
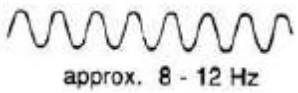
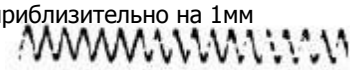
5.3 Срабатывает авария превышения скорости при пуске

Неисправность,инди	**Возможная проблема**	**Проверка**	**Действия**
Отображается = = = =	Клеммы J, K закорочены или неправильно подключены.	Проверьте подключения	Исправте подключение
	Поврежден актуатор.	Check actuator resistance	Замените актуатор.
	Направильно подобран актуатор	Проверьте спецификацию актуатора	Замените актуатор.

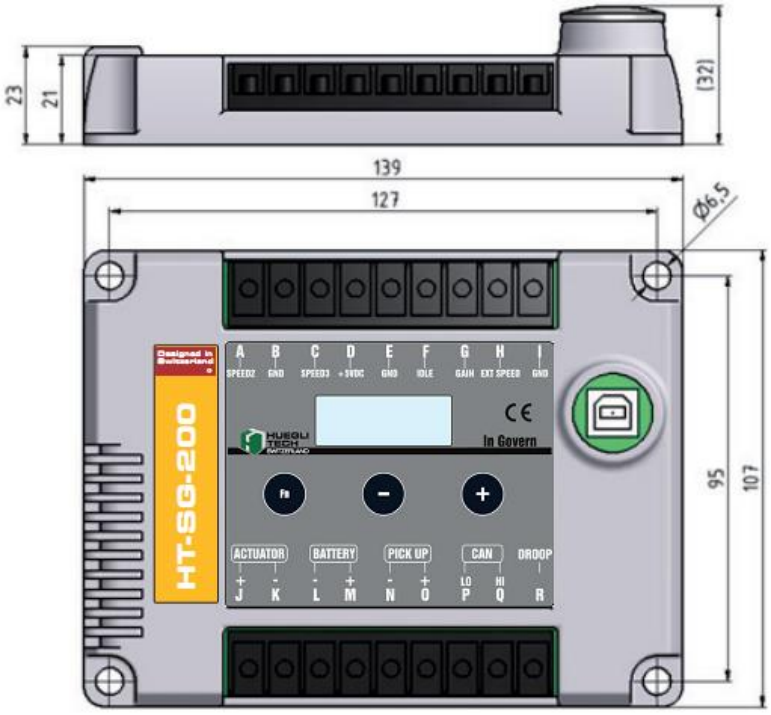
5.4 Срабатывает превышение по току во врея пуска или работы

Неисправность, индикация	Возможная проблема	Проверка	Действия
	Неправильное значение числа зубов маховика		Исправьте значения
	Неправильные значения		

5.5 Не стабильная работа двигателя

Неисправность,индикация	Возможная проблема	Проверка	Действия
Медленные периодические колебания 	Трения в тягах сочленения с рейкой	Проверьте механическую часть.	Уберитисточник трения
	Слабая батарея	Проверьте провода и батарею: мин. 20В для 24В питания	Замените батарею или толщину проводов соединения
	Низкая мощность актуатора		Используйте более мощный актуатор
	Низкая компенсация скорости		Увеличте дифференциальную составляющую DER
Быстрые периодические колебания 	Большой GAIN		Уменьшить GAIN
	Высокая компенсация скорости		Уменьшить DER
	Проблемы в подаче топлива		Устраните проблемы в системе впрыска топлива
	Стертая или мягкая муфта сцепления	Проверьте муфту сцепления	Исправьте проблемму
Регулирование нормальное, но рычаг актуатора вибрирует приблизительно на 1мм 	Выстрае колебания вызванные мягким сцеплением или люфтом соединения		Исправьте проблемму
	Пропуски работы цилиндра		Исправьте проблемму

6 Габаритные размеры



7 Технические характеристики

Быстродействие

Стабильность в изохронном режиме..... ±0.25%
Частотный диапазон..... 300 - 8 KHz (112-4000 RPM for flywheel with 160 teeth)
RPM variation with temperature ..... ±0.25%max.
Настройка хол. хода..... Полный спектр
Подстройка частоты вращения..... Programmable 0-100%, (default = 5%)

Характеристики вход/выход

Напряжение питания.....12 or 24 VDC Battery, (6.5 VDC to 33 VDC)
Полярность..... Negative Ground (housing isolated)
Потребление тока ..... 90 mA max. continuous, (Excluding actuator drawn current)
Max permitted actuator current .....8 A continuous (at 25°C) for product version Cxx onwards
Сигнал с датчика частоты вращения.....1 – 120 V RMS
Выход +5VDC (Клемма D)..... up to 12 mA
Вход распределения нагрузки/синхронизации..... 0-10В (5В номин, Обратная, 5 rpm/В)
Защита от обратного питания..... Да
Защита от перенапряжения 60В

Стандарты и нормы

Сертификация ..... Требования CE и RoHS
Соединение .....SAE J1939 (Опция)

Защита

Температурный диапазон..... -40° to 85°C (-40 to +180°F)
Влажность ..... до 95%
Покрытие корпуса..... Зажита от грибка и коррозии
CE сертификаты EN55011, EN50081-2, EN50082-2, EN61326-1
Вибрации ..... 7G, 20-100 Гц
Удар 20GPeak
Проверка .....100% Функциональное Тестирование

Габариты

Габариты ..... 139 x 107 x 32 мм
Вес ..... 0.372 Кг
Монтаж ..... direct on motor chassis, preferably vertical, with rubber shock absorbers, insulated, or in control cabinet

Конфигурируемые параметры

Number of flywheel teeth, ra..... 50 -250 teeth
Overspeed protection ..... max. 4000 rpm
Starter cut-out speed ..... 4000 rpm*
Fixed RPM ..... 4000 rpm*
Variable RPM ..... 4000 rpm*
Prescribed start quantity..... 0- 100 %
Fuel ramp ..... 0 – 20 secs.
Speed ramp ..... 0 - 100 secs.

** Depending on Overspeed Protection. These values are always < Overspeed.*